

TaskFlow 요구사항분석서

김상현 · 김정환

June 12, 2026

CONTENTS

TaskFlow 요구사항분석서	
1. 문서 개요	
2. 시스템 개요	
2.1 목적	
2.2 범위	
2.3 사용자 역할	
2.4 기술 환경 (제약)	
3. 기능 요구사항 (FR)	
3.1 칸반 보드 코어 (FR-01 ~ FR-09)	
3.2 실시간 협업 (FR-10 ~ FR-13)	
3.3 GitHub 연동 (FR-14 ~ FR-18)	
3.4 AI 자동 분류·추천 (FR-19 ~ FR-22)	
3.5 AI 회의록 (FR-23 ~ FR-25)	
3.6 인증·권한 (FR-26 ~ FR-27)	
3.7 명세 외 추가 구현	
4. 비기능 요구사항 (NFR)	
5. 제약사항 및 가정	
6. 구현 현황 요약	

TaskFlow 요구사항분석서

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	TaskFlow 요구사항분석서
버전	v1.0
시스템명	TaskFlow — 칸반 기반 실시간 협업 프로젝트 관리 도구
저장소	github.com/sanghyeonKim0201/kanban-collab
작성자	김상현(앱 구현) · 김정환(데이터베이스·인증)

본 문서는 TaskFlow가 충족해야 할 **기능 요구사항(FR)**과 **비기능 요구사항(NFR)**을 정의하고, 각 요구사항의 우선순위·인수 기준·구현 현황을 정리한다. 구현 현황은 실제 코드 기준이며, 부분 구현·미구현 항목은 사유를 함께 명시한다.

상태 표기:  구현 /  부분 구현 /  미구현

2. 시스템 개요

2.1 목적

여러 명이 하나의 칸반 보드를 **동시에** 편집하면서 작업을 관리하고, 반복 작업(분류·회의 정리·GitHub 상태 추적)을 AI와 자동화로 줄이는 협업 도구를 제공한다.

2.2 범위

- 칸반 보드/컬럼/카드 관리 및 드래그 앤 드롭
- 다중 사용자 실시간 동기화 및 충돌 처리
- GitHub 저장소 연동(PR·이슈·커밋 → 카드)
- AI 카드 분류·추천 및 AI 회의록(요약·할 일 추출)
- 워크스페이스 멤버 초대 및 역할별 권한

2.3 사용자 역할

역할	권한 요약
Owner	워크스페이스 소유자. 모든 권한 + 멤버/역할 관리, 마지막 owner 강등 불가
Admin	멤버 초대·역할 변경, 보드/카드 전체 편집
Member	보드/카드 생성·편집, 활동 기록
(Guest)	읽기 위주 — 쓰기 정책에서 제외

2.4 기술 환경 (제약)

- 프론트엔드: Next.js 14(App Router), TypeScript(strict), shadcn/UI
- 백엔드: Supabase(PostgreSQL · Auth · Realtime · Storage)
- 아키텍처: Feature-Sliced Design(ESLint 경계 강제)
- 외부 연동: GitHub Webhook, LLM(분류·요약), STT(음성→텍스트)

3. 기능 요구사항 (FR)

3.1 칸반 보드 코어 (FR-01 ~ FR-09)

ID	요구사항	우선순위	인수 기준	상태
FR-01	보드 생성·이름변경·삭제	必	보드 CRUD가 동작하고 삭제 시 하위 컬럼/카드가 함께 제거된다	✓
FR-02	컬럼 추가·수정·삭제·순서변경	必	컬럼 CRUD 동작, 순서변경 가능	●
FR-03	카드 생성(제목·설명·담당자·마감일·우선순위)	必	필수/선택 필드로 카드 생성된다	✓
FR-04	카드 수정·삭제	必	카드 내용 수정·삭제가 반영된다	✓
FR-05	드래그 앤 드롭으로 카드 이동	必	컬럼 내/간 이동이 위치까지 정확히 저장된다	✓
FR-06	필터·검색(담당자·우선순위·마감일)	中	조건 조합(AND)으로 카드가 걸러진다	✓
FR-07	레이블 붙이기·떼기	中	카드에 레이블을 부여/해제할 수 있다	✓
FR-08	댓글 작성·수정·삭제	中	본인 댓글만 수정·삭제 가능	✓
FR-09	활동 이력 자동 기록	中	카드 생성·이동 등이 활동 피드에 남는다	✓

FR-02 부분 구현 사유: 컬럼 추가·수정·삭제·이름변경은 동작하며 순서변경 서버 액션 (`reorderColumn`)·정렬 값도 구현되어 있으나, 컬럼을 드래그하는 화면 연결은 카드 드래그와 겹치는 처리가 남아 미완이다.

3.2 실시간 협업 (FR-10 ~ FR-13)

ID	요구사항	우선순위	인수 기준	상태
FR-10	실시간 커서 표시	中	다른 사용자의 커서가 보드에 보인다	✓
FR-11	보드 실시간 동기화	必	한 사용자의 변경이 다른 화면에 즉시 반영된다	✓
FR-12	접속자 표시	中	현재 보드 접속자 목록이 보인다	✓
FR-13	동시 수정 충돌 처리	必	먼저 반영 후 어긋나면 되돌려 데이터 일관성을 지킨다	✓

3.3 GITHUB 연동 (FR-14 ~ FR-18)

ID	요구사항	우선순위	인수 기준	상태
FR-14	GitHub 저장소 연결	中	보드에 <code>owner/repo</code> 를 연결한다	✓
FR-15	커밋(push) 수신	中	push 웹훅을 받아 처리한다	✓
FR-16	PR 생성/머지/닫힘 반영	中	PR 상태에 따라 카드가 지정 컬럼으로 이동한다	✓
FR-17	이슈 연동(이슈 → 카드)	中	이슈 생성 시 카드가 자동 생성된다	✓
FR-18	커밋-태스크 연결(TF-123)	中	커밋/PR 본문의 카드 참조가 카드와 연결된다	✓

3.4 AI 자동 분류·추천 (FR-19 ~ FR-22)

ID	요구사항	우선순위	인수 기준	상태
FR-19	AI 카테고리 분류	中	카드를 Bug/Feature/Refactor/Docs/Chore 중 하나로 분류한다	✓
FR-20	우선순위 추천(마감일 반영)	中	내용 기반 우선순위에 마감 임박을 가산한다	✓
FR-21	담당자 추천	中	워크스페이스 멤버 중에서 담당자를 추천한다	✓
FR-22	피드백 반영(few-shot)	中	과거 확정 분류를 예시로 추천에 반영한다	✓

3.5 AI 회의록 (FR-23 ~ FR-25)

ID	요구사항	우선순 위	인수 기준	상 태
FR-23	회의록 생성(요약)	中	음성/텍스트 회의를 요약·참석자·안건·결정으로 구조화한다	✅
FR-24	할 일(태스크) 추출	中	회의에서 실행 항목을 추출한다	✅
FR-25	태스크 검토 후 카드로 추가	中	추출 항목을 편집해 보드 카드로 보낸다	✅

3.6 인증·권한 (FR-26 ~ FR-27)

ID	요구사항	우선순 위	인수 기준	상 태
FR-26	회원가입/로그인(이메일·OAuth)	必	이메일 가입·로그인, Google/GitHub 로그인	🟡
FR-27	역할별 권한(관리자/편집자/뷰어)	必	역할에 따라 가능한 동작이 제한된다(DB 단계 강제)	✅

FR-26 부분 구현 사유: 이메일 로그인은 완전 동작하고 OAuth 버튼·코드도 구현되어 있으나, 로컬 환경 주소(Redirect URL)를 Google/GitHub 콘솔에 등록하지 않아 데모에서는 이메일 로그인을 사용한다. 주소만 등록하면 즉시 동작한다.

3.7 명세 외 추가 구현

요구사항에 없었으나 완성도를 위해 추가한 기능: 실시간 회의 음성 받아쓰기 및 화자 구분, 회의록 삭제, 시연용 자동 입력(“시안”) 버튼.

4. 비기능 요구사항 (NFR)

ID	분류	목표	상태	비고
NFR-01~04	성능	로딩·응답·실시간·AI 응답 속도	●	빠르게 동작하나 수치 벤치마크는 미측정
NFR-05~06	확장성	동시 20명·카드 1,000개	●	구조상 지원, 부하 측정은 과제 범위 외
NFR-07~10	보안	HTTPS·JWT·bcrypt·웹훅 서명 검증	✓	전부 적용 + 모든 테이블 RLS 적용
NFR-11~12	가용성	99% 가동·30분 내 복구	✗	운영 서버 미구축(로컬·데모 범위)
NFR-13~14	사용성	반응형·직관적 화면	●	PC 화면 위주로 완성
NFR-15	유지보수	모듈화 구조	✓	Feature-Sliced Design + 경계 ESLint 강제
NFR-16	테스트	커버리지 70%	●	단위 테스트 17개 파일 전부 통과(수치 미측정)
NFR-17~18	호환성	브라우저·GitHub	●	Chrome 기준 검증(실시간 받아쓰기는 Web Speech API 의존)
NFR-19	백업	매일 백업	✗	Supabase 기본 백업에 의존, 별도 미구성

5. 제약사항 및 가정

- **C-1** 백엔드는 Supabase(BaaS)에 의존한다. 인증·실시간·스토리지·RLS는 Supabase 기능을 사용한다.
- **C-2** AI 분류·회의 요약은 LLM 키, 음성 파일 받아쓰기는 STT 키가 필요하다. 키 미설정 시 해당 기능만 비활성화되고 앱 부팅은 유지된다(graceful degradation).
- **C-3** 실시간 받아쓰기는 브라우저 Web Speech API에 의존하므로 지원 브라우저(Chrome 등)에서만 동작한다.
- **A-1** 멤버 초대는 이미 가입한 사용자(user_profiles 존재)를 이메일로 초대하는 흐름을 가정한다.
- **A-2** 평가·시연은 로컬(localhost:3000) 환경에서 수행한다.

6. 구현 현황 요약

구분	전체	✅ 구현	🟡 부분	❌ 미구현
기능 요구사항 (FR-01~27)	27	25	2	0
비기능 요구사항 (NFR-01~19)	19	6	11	2

기능 요구사항은 핵심 4축(실시간 협업·GitHub 연동·AI 분류·AI 회의록)을 포함해 사실상 전부 구현했고, 부분 구현 2건(FR-02·FR-26)은 화면 연결/외부 콘솔 설정만 남은 상태다. 비기능 요구사항은 보안과 유지보수 구조를 충족했으며, 운영 서버·자동 백업·정량 측정은 과제 범위를 벗어나 후속으로 둔다.